

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 14/9/2006

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/30	/20	/30	/20	/100

1. (30 punti) Cifrari classici e Chosen plaintext attack.
 - a. (20 punti) In che cosa consiste tale tipo di attacco? Mostra come Shift Cipher, Semplice sostituzione e Vigenere possono essere rotti subito da un tale tipo di attacco e per i tre cifrari determina il minimo numero di caratteri plaintext necessario per concludere l'attacco.
 - b. (10 punti) Si descrivano nel caso di Vigenere le tecniche di crittoanalisi basate sull'utilizzo degli indici di coincidenza.
2. (20 punti) Descrivere ed analizzare il DES doppio.
 - a. (10 punti) Descrivere il DES doppio.
 - b. (10 punti) Illustrare come rompere il DES doppio mediante un attacco di tipo known plaintext e analizzare la complessità dell'attacco.
3. (30 punti) Cifratura e Firma RSA.
 - a. (20 punti) Alice vuole generare una coppia di chiavi RSA. Vengono selezionati i due primi $p = 7$ e $q = 11$.
 - i. Calcolare gli ulteriori parametri necessari.
 - ii. Nel selezionare la chiave privata, Alice ha dei dubbi sulla scelta di $d = 5$. Discutere la scelta.
 - iii. Alice decide di scegliere $d = 7$ Qual è la chiave pubblica?
 - iv. Se Bob vuole mandare il messaggio $M = 10$ to Alice, quale chiave deve usare e qual è il messaggio spedito ad Alice?
 - v. Una volta ricevuto il messaggio cifrato, mostrare le operazioni che Alice compie per la decifratura.
 - vi. Se Alice vuole spedire a Bob un messaggio firmato $M' = 5$, cosa spedisce Alice?
 - vii. Come fa Bob a verificare che il messaggio è stato spedito da Alice?
 - b. (10 punti) Si supponga che nel cifrare messaggi lunghi, RSA venga applicato a blocchi composti da un singolo carattere. Discutere la sicurezza di questa soluzione.
4. (20 punti) Schema di Diffie-Hellman per l'accordo su chiavi tra due partecipanti. Descrivere ed analizzare gli algoritmi per la generazione dei parametri pubblici e per l'accordo sulla chiave.